Actividad 3. Cifrados César y Vigenère

Maestría en Inteligencia Artificial

Dr. Antonio Cedillo Hérnandez

Jessica Melani Romero Lora

1. Descripción de la práctica

La práctica consiste en cifrar y descifrar cuatro textos mediante dos algoritmos clásicos de sustitución: el cifrado César, que es monoalfabético, y el cifrado de Vigenère, que es polialfabético. En los ejercicios 1 y 3 se conoce el mensaje en claro M y se busca el texto cifrado C. En los ejercicios 2 y 4 se conoce C y se busca M.

No.	Cifrado	Datos	Incógnita
1	César	M = MEXICANFLAG, K = 6	C
2	César	C = SLALHV, K = 30	M
3	Vigenère	M = WINDOWS, K = UNIX	C
4	Vigenère	C = LJEHDV, K = GOL	M

2. Marco teórico y lógica de solución

2.1 Cifrado César

Se atribuye a Julio César, quien según Suetonio usaba un desplazamiento de 3 posiciones en su correspondencia militar. Es uno de los cifrados de sustitución más antiguos. Cada letra se convierte en su índice dentro del alfabeto, con A = 0 hasta Z = 25. Después se desplaza K posiciones y el resultado se reduce módulo 26 para envolver al final del alfabeto. El descifrado aplica el desplazamiento inverso.

Elementos centrales.

- Alfabeto de 26 letras.
- Clave K entera. Si K ≥ 26, se reduce: K ≡ K mod 26. Por ejemplo, 30 mod 26 = 4.
- Aritmética modular para el envoltorio alfabético.

2.2 Cifrado de Vigenère

Origen. Giovan Battista Bellaso describió la técnica en 1553, aunque se atribuye a Blaise de Vigenère. Se consideró indescifrable durante siglos, hasta que Friedrich Kasiski publicó en 1863 un método para estimar la longitud de la clave a partir de repeticiones en el texto cifrado.

Lógica. La clave alfabética se repite cíclicamente hasta igualar la longitud del mensaje. Cada letra del mensaje se desplaza según la letra de clave que le corresponde, de modo que cada posición usa un desplazamiento distinto.

Elementos centrales.

- Clave alfabética de longitud m, que se extiende cíclicamente.
- Cada posición usa un desplazamiento distinto, lo que aplana la distribución de frecuencias frente al César simple.
- Cada letra de clave equivale a un desplazamiento: A = 0, B = 1, …, Z = 25.

3. Ecuaciones descriptivas

Sea x el índice de una letra en el alfabeto, con $x \in \{0, 1, \ldots, 25\}$, y sea mod la operación módulo 26.

3.1 Cifrado César

$$C_i = (M_i + K) \bmod 26$$
$$M_i = (C_i - K) \bmod 26$$
$$K \equiv K \pmod{26}$$

3.2 Cifrado de Vigenère

$$K_i = k[(i - 1) \bmod m], \quad m = \text{longitud de la clave}$$
$$C_i = (M_i + K_i) \bmod 26$$
$$M_i = (C_i - K_i) \bmod 26$$

Cuando la resta es negativa, se suma 26 antes de aplicar el módulo. Por ejemplo, $(2 - 4) \bmod 26 = 24$.

4. Ejecución

4.1 Ejercicio 1: César, M = MEXICANFLAG, K = 6

Pos.	Letra M	Índice M	Suma (+6)	mod 26	Letra C
1	M	12	18	18	S
2	E	4	10	10	K
3	X	23	29	3	D
4	I	8	14	14	O
5	C	2	8	8	I
6	A	0	6	6	G
7	N	13	19	19	T
8	F	5	11	11	L
9	L	11	17	17	R
10	A	0	6	6	G
11	G	6	12	12	M

Resultado: C = SKDOIGTLRGM

4.2 Ejercicio 2: César, C = SLALHV, K = 30

Como 30 ≡ 4 (mod 26), se aplica M_i = (C_i − 4) mod 26.

Pos.	Letra C	Índice C	Resta (−4)	mod 26	Letra M
1	S	18	14	14	O
2	L	11	7	7	H
3	A	0	−4	22	W
4	L	11	7	7	H
5	H	7	3	3	D
6	V	21	17	17	R

Resultado: M = OHWHDR. Comprobación alterna: con K = 3, el mismo texto produce PIXIES, una palabra legible. Esto sugiere que la clave pudo ser 3 y no 30; conviene confirmarla con quien planteó el ejercicio.

4.3 Ejercicio 3: Vigenère, M = WINDOWS, K = UNIX

La clave extendida para 7 letras es UNIXUNI. Se aplica C_i = (M_i + K_i) mod 26.

Pos.	M	Índice M	Clave	Índice K	Suma	mod 26	C
1	W	22	U	20	42	16	Q
2	I	8	N	13	21	21	V
3	N	13	I	8	21	21	V
4	D	3	X	23	26	0	A
5	O	14	U	20	34	8	I
6	W	22	N	13	35	9	J
7	S	18	I	8	26	0	A

Resultado: C = QVVAIJA

4.4 Ejercicio 4: Vigenère, C = LJEHDV, K = GOL

La clave extendida para 6 letras es GOLGOL. Se aplica M_i = (C_i − K_i) mod 26, sumando 26 cuando la resta es negativa.

Pos.	C	Índice C	Clave	Índice K	Resta	mod 26	M
1	L	11	G	6	5	5	F
2	J	9	O	14	−5	21	V
3	E	4	L	11	−7	19	T
4	H	7	G	6	1	1	B
5	D	3	O	14	−11	15	P
6	V	21	L	11	10	10	K

Resultado: M = FVTBPK.

5. Análisis de resultados

Ejercicio	Operación	Resultado	Estado
1. César	C = (M + 6) mod 26	SKDOIGTLRGM	Verificado
2. César	M = (C − 4) mod 26	OHWHDR	Verificado; con K = 3 se obtiene PIXIES
3. Vigenère	C = (M + K_i) mod 26	QVVAIJA	Verificado
4. Vigenère	M = (C − K_i) mod 26	FVTBPK	No legible; revisar clave o texto

Los ejercicios 1 y 3 producen resultados consistentes con las ecuaciones. Los ejercicios 2 y 4 se calcularon correctamente, pero el texto obtenido no es legible en el caso 4 y en el caso 2 sólo se vuelve legible con K = 3.

6. Conclusiones

El cifrado César es sencillo de aplicar y de romper, pues sólo existen 25 claves distintas que probar. Por otra parte, el cifrado de Vigenère amplía el espacio de búsqueda y dificulta el análisis de frecuencias, ya que cada posición usa un desplazamiento distinto. La legibilidad del resultado es el criterio práctico para validar una clave.